

0. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 24.04.2023–28.04.2023)

Aufgabe 1. Mengen

Gegeben seien die beiden folgenden Mengen:

$$A := \{a \mid a \in \mathbb{N} \wedge a < 2\},$$
$$B := \{X \mid \forall b(b \in X) \rightarrow (b \in A)\}.$$

- (a) Geben Sie die Mengen A und B explizit an (d.h. Auflisten aller Elemente).
- (b) Geben Sie die Mengen $A \cup B$ und $A \cap B$ explizit an.
- (c) Geben Sie die Mengen 2^A und 2^B explizit an.
- (d) Geben Sie die Menge $A \times B$ explizit an.

Aufgabe 2. Mengenoperationen

Im Folgenden seien A und B zwei Mengen. Beweisen oder Widerlegen Sie die folgenden Aussagen.

- (a) $(A \cup B) \setminus B = A$
- (b) $(A \setminus B) \cup B = A$
- (c) $(A \cap B = A) \implies A \subseteq B$
- (d) $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

Aufgabe 3. (Bonus) Sonnenblumen

Die Mengen $A_1, \dots, A_n$ mit $n \geq 1$ bilden eine *Sonnenblume* genau dann, wenn eine Menge C existiert, sodass für alle $1 \leq i < j \leq n$ gilt, dass $A_i \cap A_j = C$.

- (a) Welche der folgenden Mengensysteme bilden eine Sonnenblume?
 - $A_1 = \{a, b, c, d\}, A_2 = \{a, c, e\}, A_3 = \{a, c, f, g, h\}$
 - $B_1 = \{1, 2, 3\}, B_2 = \{1, 2, 4\}, B_3 = \{1, 2, 5\}, B_4 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 - $C_1 = \{1, 2, 3\}, C_2 = \{4\}, C_3 = \{5, 6\}$
- (b) Geben Sie drei verschiedene 2-elementige Mengen an, die sich paarweise in genau einem Element schneiden und keine Sonnenblume bilden.
Können Sie vier solche Mengen finden?

1. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 02.05.2023–05.05.2023)

Aufgabe 1. Relationen

Gegeben seien die folgenden Relationen:

$$R_1 := \{(x, y) \mid \exists_{k \in \mathbb{N}_+} x + k = y\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$R_2 := \{(X, Y) \mid X \subseteq Y\} \subseteq 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{N}},$$

$$R_3 := \{(x, Y) \mid x \in Y\} \subseteq \mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}}.$$

Bestimmen Sie für jede der obigen Relationen, ob diese total, surjektiv, reflexiv, transitiv, injektiv, symmetrisch und antisymmetrisch ist.

Aufgabe 2. Relationen II

- (a) Fügen Sie möglichst wenige Tupel zu der Relation $\{(1, 1), (1, 2), (3, 4), (2, 3), (5, 4)\}$ hinzu, sodass diese eine Äquivalenzrelation auf $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ wird.

- (b) Entfernen Sie möglichst wenige Tupel aus der Relation

$$\{(a, 0), (b, 0), (a, 1), (c, 2), (d, 2), (d, 3)\},$$

sodass diese eine Funktion von $\{a, b, c, d\}$ auf $\{0, 1, 2, 3\}$ wird. Entfernen Sie weiter möglichst wenige Tupel, sodass auch die Umkehrrelation eine Funktion wird. Fügen Sie dann wieder möglichst wenige Tupel hinzu, um eine Bijektion zwischen $\{a, b, c, d\}$ und $\{0, 1, 2, 3\}$ zu erhalten.

- (c) Geben Sie eine Bijektion $B: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_+$ an.
- (d) Geben Sie alle Relationen $R \subseteq \{0, 1\} \times \{0, 1\}$ an, die symmetrisch und antisymmetrisch, aber nicht reflexiv sind.

Aufgabe 3. (Bonus) Äquivalenzklassen

Sei $R \subseteq A \times A$ eine Äquivalenzrelation auf der Menge $A \neq \emptyset$. Die Äquivalenzklasse von $a \in A$ bezüglich R ist definiert als $[a]_R := \{b \in A \mid (a, b) \in R\}$.

Die Funktion $\text{mod}: \mathbb{N} \times \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}$ sei definiert als der Rest der Division n geteilt durch m , d.h. $\text{mod}((n, m)) := n - \lfloor \frac{n}{m} \rfloor \cdot m$. Die Relation $M \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sei definiert als $M := \{(a, b) \mid \text{mod}(a, 3) = \text{mod}(b, 3)\}$.

- (a) Zeigen Sie, dass M eine Äquivalenzrelation ist.
- (b) Geben Sie alle Äquivalenzklassen in $\mathbb{N}$ bezüglich M an.

2. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 08.05.2023–12.05.2023)

Aufgabe 1. Go

Beim Brettspiel Go werden schwarze und weiße Steine aus einem unbegrenzten Vorrat von Steinen auf die Schnittpunkte eines Gitters aus 19 horizontalen und 19 vertikalen Linien gelegt.

- (a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 beliebige Steine ohne Beachtung der Reihenfolge auszuwählen?
- (b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 Steine auf die oberste horizontale Linie zu legen?
- (c) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 14 weiße und fünf schwarze Steine auf die oberste horizontale Linie zu legen?
- (d) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 schwarze Steine so zu platzieren, dass genau ein schwarzer Stein auf jeder horizontalen und jeder vertikalen Linie liegt?

Aufgabe 2. Kombinatorik von Relationen

Gegeben seien die Mengen $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1\}$ und $C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$.

- (a) Wieviele Relationen vom Typ $A \times C$ gibt es?
- (b) Wieviele reflexive Relationen vom Typ $A \times A$ gibt es?
- (c) Wieviele totale Funktionen von C auf B gibt es?
- (d) Wieviele Bijektionen zwischen A und B gibt es?
- (e) Wieviele Bijektionen vom Typ $A \times C$ gibt es?
- (f) Wieviele Relationen vom Typ $B \times A$ sind total, injektiv und surjektiv?

Aufgabe 3. (Bonus) Binomische Formel und Binomialkoeffizient

- (a) Geben Sie für die binomische Formel

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$$

einen Beweis mittels vollständiger Induktion an.

Hinweis: Benutzen Sie die Pascal'sche Formel $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

- (b) Beweisen Sie, dass $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ für alle $0 \leq k \leq n$.

3. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 15.05.2023–19.05.2023)

Aufgabe 1. Schach

Ein Schachbrett hat 8 mal 8 Felder (jede Reihe und Spalte ist abwechselnd Schwarz und Weiß gefärbt). Ein Turm darf sich auf einem Schachbrett horizontal oder vertikal über beliebig viele Felder bewegen.

- a) Wieviele verschiedene Pfade gibt es, auf denen sich ein Turm von der linken unteren Ecke in die rechte obere Ecke des Schachbretts bewegen kann, wenn alle Bewegungen des Turms nach rechts oder nach oben verlaufen müssen?
- b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, acht Türme auf einem Schachbrett zu platzieren, sodass sie sich nicht gegenseitig schlagen können?
- c) Wieviele Möglichkeiten gibt es, acht Türme auf einem Schachbrett zu platzieren, sodass alle Türme auf Feldern mit gleicher Farbe stehen und sich nicht gegenseitig schlagen können?

Aufgabe 2. Domino

Domino ist ein Spiel mit rechteckigen Spielsteinen, die in zwei Felder geteilt sind, auf denen jeweils eine Zahl zwischen 0 und 9 abgebildet ist. Zwei Steine gelten als unterschiedlich, wenn auf einem eine Zahl steht, die nicht auf dem anderen steht.

- a) Wieviele unterschiedliche Dominosteine gibt es?
- b) Wieviele unterschiedliche Dominosteine gibt es, bei denen die Differenz der beiden Zahlen mindestens fünf beträgt?
- c) Sie haben fünf unterschiedliche Dominosteine. Wieviele unterschiedliche Sequenzen aus drei Steinen können Sie legen, wenn Sie die Steine so legen müssen, dass entweder bei allen die größere oder bei allen die kleinere Zahl auf der linken Seite steht? Gehen Sie davon aus, dass auf jedem der fünf Steine unterschiedliche Zahlen zu sehen sind. (Die beim Domino übliche Regel, dass nur Steine nebeneinander gelegt werden, deren Zahlen an den sich berührenden Seiten übereinstimmen, wird hier missachtet.)

Aufgabe 3. Go II

Beim Brettspiel Go werden schwarze und weiße Steine aus einem unbegrenzten Vorrat von Steinen auf die Schnittpunkte eines Gitters aus 19 horizontalen und 19 vertikalen Linien gelegt. (Zwei aufeinanderfolgende horizontale (vertikale) Linien haben stets einen Abstand von 1 cm.)

- a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 14 weiße und fünf schwarze Steine auf die oberste horizontale Linie zu legen, sodass keine zwei schwarzen Steine nebeneinander liegen?
- b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, 19 Steine auf die oberste horizontale Linie des Gitters zu legen, sodass mindestens 17 aufeinanderfolgende Steine schwarz sind?
- c) Beweisen Sie: Wenn Sie willkürlich fünf Steine auf Schnittpunkte des Gitters legen, dann gibt es mindestens ein Paar aus Steinen, bei dem die Mitte der geradlinigen Verbindung zwischen den beiden Steinen genau auf einem Gitterpunkt liegt.
Hinweis: Schubfachprinzip.

Aufgabe 4. (Bonus) Binomialkoeffizient II

Beweisen Sie, dass $\binom{n}{r} \cdot \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \cdot \binom{n-k}{r-k}$ für alle $0 \leq k \leq r \leq n$ gilt.

4. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 22.05.2023–26.05.2023)

Aufgabe 1. Stirling-Zahlen der 2. Art

Geben Sie einen “kombinatorischen Beweis” für die folgenden Formeln für $n \geq 2$ an:

a) $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$

b) $S(n, n-1) = \binom{n}{2}$

Aufgabe 2. Anstreichen von Häusern

In einer Straße stehen n Häuser nebeneinander. Ein Malerbetrieb, in dessen Lager k Farben vorrätig sind, soll jedes Haus mit genau einer Farbe anmalen.

Wieviele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, die Häuser mit höchstens $z \leq k$ Farben zu streichen?

Aufgabe 3. Permutationen

a) Gegeben sei die Permutation

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 7 & 1 & 2 & 9 & 8 & 4 & 6 & 10 & 3 \end{pmatrix}.$$

Schreiben Sie π als Menge von disjunkten Zyklen.

b) Gegeben seien die Permutationen

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

und

$$\pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finden Sie eine Permutation π_2 , sodass $\pi_2 \circ \pi_1 = \pi_3$.

Hinweis: Es gilt $(\pi_2 \circ \pi_1)(i) := \pi_2(\pi_1(i))$.

Aufgabe 4. (Bonus) Stirling-Zahlen der 1. Art

Zeigen Sie, dass die folgenden Formeln für alle $1 \leq n \in \mathbb{N}$ gelten.

a) $s(n, 1) = (n-1)!$

b) $s(n, n-1) = \binom{n}{2}$

5. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 30.05.2023–02.06.2023)

Aufgabe 1. Zahlpartitionen

- a) Wieviele ungeordnete 2-Partitionen der Zahl $n \in \mathbb{N}$ gibt es?
- b) Wieviele ungeordnete k -Partitionen der Zahl 6 mit $1 \leq k \leq 3$ gibt es insgesamt?
- c) Wieviele geordnete k -Partitionen der Zahl n gibt es, wenn wir erlauben, dass 0 als Summand in der Partition vorkommt?

Aufgabe 2. Bälle, Urnen und Schubladen

Nachfolgend darf Ihre Lösung jeweils Summensymbole, Binomialkoeffizienten, Stirlingzahlen etc. enthalten.

- a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, b nicht unterscheidbare Bälle auf u unterscheidbare Urnen zu verteilen und diese anschließend in s nicht unterscheidbare Schubladen zu verteilen?
- b) Wieviele Möglichkeiten gibt es, b unterscheidbare Bälle auf u nicht unterscheidbare Urnen zu verteilen und diese anschließend in s unterscheidbare Schubladen zu verteilen?
- c) Sei $b \geq u$. Wieviele Möglichkeiten gibt es dann, von b unterscheidbaren Bällen höchstens $b-u$ Bälle wegzuworfen und die übrigen auf u unterscheidbare Urnen zu verteilen, sodass in jeder Urne mindestens ein Ball liegt?

Aufgabe 3. (Bonus) Musikfestival

Sie organisieren ein Outdoor-Musikfestival, das an 5 unterscheidbaren Tagen auf 3 ununterscheidbaren Bühnen stattfindet, die parallel betrieben werden. Jeden Tag sollen auf jeder Bühne 6 Bands spielen (Zeiten unterscheidbar). Wieviele verschiedene Programme für das Festival gibt es, wenn 90 unterscheidbare Bands teilnehmen, von denen jede genau einmal auftreten soll?

6. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 05.06.2023–09.06.2023)

Aufgabe 1. Teilbarkeit

Untersuchen Sie die Teilbarkeitsrelation $|$ auf $\mathbb{Z}$ auf

- a) Reflexivität ($\forall_{x \in \mathbb{Z}} x | x$),
- b) Symmetrie ($\forall_{x, y \in \mathbb{Z}} x | y \rightarrow y | x$),
- c) Antisymmetrie ($\forall_{x, y \in \mathbb{Z}} x | y \wedge y | x \rightarrow y = x$) und
- d) Vollständigkeit ($\forall_{x, y \in \mathbb{Z}} x | y \vee y | x$).

Aufgabe 2. Primzahlen

- a) Beweisen Sie, dass jede zusammengesetzte Zahl $n \geq 2$ einen Primfaktor p mit $p \leq \sqrt{n}$ besitzt.
- b) Berechnen Sie mit Hilfe des Prinzips der Inklusion und Exklusion die Anzahl der Primzahlen ≤ 100 .

Aufgabe 3. Quadratzahlen

- a) Zeigen Sie, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n^2 gerade ist, dann ist auch n gerade.
- b) Zeigen Sie, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn n^2 ungerade ist, dann gibt es eine Zahl $m \in \mathbb{N}$, sodass $n^2 = 8m + 1$.

Aufgabe 4. (Bonus) Harmonische Zahlen

Sei $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ die n -te harmonische Zahl. Zeigen Sie mittels Induktion, dass folgende Ungleichung für alle $n \geq 0$ gilt:

$$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

7. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 12.06.2023–16.06.2023)

Aufgabe 1. Modulare Arithmetik

Es seien $n \geq 2$ natürliche Zahlen $a_1, \dots, a_n$ gegeben.

- a) Beweisen Sie, dass mindestens zwei der Zahlen $0, a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + \dots + a_n$ den gleichen Rest modulo n haben.
- b) Zeigen Sie, dass zwei Zahlen k, ℓ mit $0 \leq k < \ell \leq n$ existieren, sodass $\sum_{i=k+1}^{\ell} a_i$ ein Vielfaches von n ist.

Aufgabe 2. Teilerfremde Zahlen

Es seien $a \geq 2$ und $b \geq 2$ zwei teilerfremde natürliche Zahlen.

- a) Zeigen Sie, dass a^n und b für jedes $n \in \mathbb{N}$ teilerfremd sind.
- b) Zeigen Sie, dass ein $c \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq c \leq b$ existiert, sodass $a^c - 1$ durch b teilbar ist.

Aufgabe 3. Vermischtes

- a) Beweisen Sie, dass es unendlich viele Primzahlen der Form $4 \cdot k + 3$ mit $k \in \mathbb{N}$ gibt.
- b) Beweisen Sie, dass es für jedes $n \in \mathbb{N}^+$ eine Folge von n direkt aufeinanderfolgenden, zusammengesetzten Zahlen gibt.

Beispiel für $n = 5$: 24, 25, 26, 27, 28.

Aufgabe 4. (Bonus) Vermischtes und Vermutungen

- a) Nennen Sie praktisch relevante Anwendungen für den ggT und das kgV.
- b) Eine Minute sind 60 Sekunden, eine Stunde sind 60 Minuten und ein Tag sind 24 Stunden. Ein Kreis ist in 360 Grad aufgeteilt. Warum wurden hier wohl diese Zahlen benutzt anstatt wie sonst üblich Zehnerpotenzen?
- c) Einige Zikadenarten (der Gattung *Magicicada*) vermehren sich alle 13 bzw. alle 17 Jahre. Was könnte ein Grund dafür sein?

8. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 19.06.2023–23.06.2023)

Aufgabe 1. Euklidischer Algorithmus

Berechnen Sie $\text{ggT}(325, 845)$ mithilfe des euklidischen Algorithmus.

Aufgabe 2. Modulare Arithmetik

- a) Beweisen Sie folgende Aussage: Seien a und b ganze Zahlen und sei m eine positive ganze Zahl. Dann gilt $a \equiv b \pmod{m}$ genau dann, wenn $a \bmod m = b \bmod m$ gilt.
- b) Seien a, b, k, m ganze Zahlen, so dass $k \geq 1$, $m \geq 2$ und $a \equiv b \pmod{m}$ gilt. Zeigen Sie, dass $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ für alle $k > 0$ gilt.

Aufgabe 3. Chinesischer Restsatz

Zur Erinnerung der chinesische Restsatz:

Seien $m_1, m_2, \dots, m_n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ paarweise relativ prim zueinander. Dann hat das System

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\&\vdots \\x &\equiv a_n \pmod{m_n}\end{aligned}$$

eine eindeutige Lösung modulo $M := m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$.

D.h. es gibt ein x mit $0 \leq x < M$, das obiges System löst, und alle andere Lösungen des Systems sind kongruent zu x modulo M .

- a) Beweisen Sie die Eindeutigkeit der Lösung, die laut dem Chinesischen Restsatz existiert.
- b) Bestimmen Sie das kleinstmögliche $x \in \mathbb{N}$, das folgendes System von Kongruenzen erfüllt:

$$\begin{aligned}x &\equiv 1 \pmod{5} \\x &\equiv 2 \pmod{7} \\x &\equiv 3 \pmod{9} \\x &\equiv 4 \pmod{11}\end{aligned}$$

Aufgabe 4. Teiler von Fibonacci-Zahlen (Bonus)

Die n -te Fibonacci-Zahl f_n ist folgendermaßen definiert:

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad \text{und } f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \text{ für alle } n \geq 2.$$

Es ist bekannt, dass $f_{m+n} = f_{m-1} \cdot f_n + f_m \cdot f_{n+1}$ für alle positiven $m, n \in \mathbb{N}$ gilt und Sie dürfen diese Tatsache im folgenden benutzen.

- (a) Beweisen sie, dass $\text{ggT}(f_n, f_{n+1}) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- (b) Beweisen Sie, dass $m \mid n$ impliziert, dass $f_m \mid f_n$.

9. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 26.06.2023–70.06.2023)

Aufgabe 1. φ -Funktion

Im Folgenden sei φ die Eulersche φ -Funktion aus der Vorlesung.

- a) Berechnen Sie $\varphi(10)$, $\varphi(25)$ und $\varphi(600)$.
- b) Zeigen Sie, dass für alle $a \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\varphi(a^2) = a\varphi(a).$$

Aufgabe 2. RSA-Angriff

Bob ist ein Cyber-Security Experte mit öffentlichem RSA-Schlüssel (N, e) .

Um zu beweisen, dass er in dem Besitz des privaten Schlüssels für (N, e) ist, hält Bob folgendes Identifizierungsverfahren für legitim:

- (1) Eine Unbekannte oder ein Unbekannter sendet Bob eine zufällige Nachricht, die mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist.
- (2) Bob entschlüsselt daraufhin die Nachricht und schickt sie zurück.

Alice sendet die verschlüsselte Nachricht C an Bob, die mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist. Eve hat diese Nachricht mitgehört. Kann Eve herausfinden, was in der Nachricht C von Alice steht? Dabei will Eve jedoch nicht auffallen, kann also nicht einfach C an Bob schicken.

Aufgabe 3. Modulare Arithmetik

Bestimmen Sie ein $x \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq x < 97$ und

$$x \equiv 154^{100007} \pmod{97}.$$

Hinweis: Nutzen sie den kleinen Fermat und Modulare Exponentiation. Ein Taschenrechner ist für diese Aufgabe für Teilschritte erlaubt!

Aufgabe 4. (Bonus) Primfaktoren Herleitung

Im Folgenden sei φ die Eulersche φ -Funktion aus der Vorlesung.

Seien p und q zwei Primzahlen und $M = pq$.

Die RSA Verschlüsselung baut darauf auf, dass man p und q nicht schnell aus M herleiten kann. Geben Sie ein effizientes Verfahren an, mit dem man p und q aus M und $\varphi(M)$ herleiten kann.

10. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 03.07.2023–07.07.2023)

Aufgabe 1. Einfache Aussagen zu Graphen

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussagen:

- a) Wenn G einen isolierten Knoten enthält, dann ist G nicht zusammenhängend.
- b) Wenn G nicht vollständig ist, dann kann man G mit $(|V| - 1)$ Farben färben.
- c) Für alle $r \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn G nicht r -färbbar ist, dann ist K_{r+1} ein Subgraph von G .
- d) G enthält einen bipartiten Subgraph mit mindestens $\frac{|E|}{2}$ Kanten.

Hinweis: Wir erinnern an die Definition aus der Vorlesung, dass ein Graph k -färbbar ist, falls es eine Partitionierung $V = V_1 \uplus \dots \uplus V_k$ der Knoten gibt, sodass für jedes $i \in \{1, \dots, k\}$ gilt, dass keine Kante $\{u, v\} \in E$ existiert mit $u, v \in V_i$.

Aufgabe 2. Knotengrade

- a) Beweisen oder widerlegen Sie, dass es in *jedem* ungerichteten Graph $G = (V, E)$, $|V| \geq 2$, zwei Knoten $x, y \in V$ gibt, mit $\deg_G(x) = \deg_G(y)$.
- b) Wie viele Knoten hat ein 4-regulärer Graph $G = (V, E)$ mit 38 Kanten?

Aufgabe 3. Kreise in bipartiten Graphen

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Zeigen Sie folgende Aussagen:

- a) Wenn G einen geschlossenen Kantenzug ungerader Länge enthält, dann enthält G auch einen Kreis ungerader Länge.
- b) G ist genau dann bipartit, wenn G keinen Kreis ungerader Länge enthält.

Aufgabe 4. (Bonus) Längster Pfad in Turniergraphen

Beweisen Sie, dass es in jedem Turniergraph einen Pfad gibt, der alle Knoten des Graphen enthält.

Hinweis: Ein *Pfad* in einem gerichteten Graph $G = (V, A)$ ist eine Folge $(v_0, v_1, \dots, v_\ell)$ paarweise verschiedener Knoten mit $\forall i \in \{0, 1, \dots, \ell - 1\} : (v_i, v_{i+1}) \in A$, d.h. die „Kanten des Pfades“ zeigen alle „in die selbe Richtung“.

11. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 10.07.2023–14.07.2023)

Aufgabe 1. Graphzusammenhang

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit $|V| = n$ Knoten. Zeigen Sie, dass G zusammenhängend ist, falls $|E| > \binom{n-1}{2}$.

Aufgabe 2. Komplementgraph

Der *Komplementgraph* eines Graphen $G = (V, E)$ ist der Graph $\bar{G} = (V, \bar{E})$ mit

$$\bar{E} = \{\{v, w\} \mid v, w \in V \wedge \{v, w\} \notin E\},$$

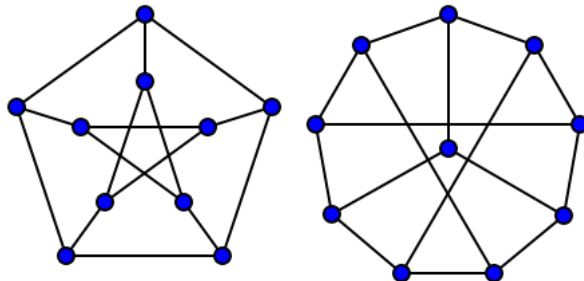
das heißt, $\bar{G}$ enthält eine Kante zwischen zwei Knoten genau dann, wenn diese Kante in G nicht existiert.

Zeigen Sie: Der Komplementgraph eines nicht zusammenhängenden Graphen ist stets zusammenhängend.

Beweisen oder widerlegen Sie die Umkehrung dieser Aussage: Der Komplementgraph eines zusammenhängenden Graphen ist stets nicht zusammenhängend.

Aufgabe 3. Petersen-Graph

Betrachten Sie die beiden folgenden Graphen:



Der Graph links im Bild wird *Petersen-Graph* genannt und kommt in zahlreichen Beweisen der Graphentheorie vor.

- Finden Sie einen Isomorphismus zwischen dem Petersen-Graph und dem Graph rechts im Bild oder beweisen Sie, dass es keinen gibt.
- Es sei V die Menge der zweielementigen Teilmengen der Menge $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Die binäre symmetrische Relation $R \subseteq V \times V$ sei die “Disjunktheitsrelation” auf V , das heißt, $(A, B) \in R \iff A \cap B = \emptyset$.

Finden Sie einen Isomorphismus zwischen dem Petersen-Graph und dem (ungerichteten) Graph der Relation R oder beweisen Sie, dass es keinen gibt.

Aufgabe 4. (Bonus) Nicht-Isomorphie

Zeigen Sie: Es gibt mindestens $2^{\binom{n}{2}}/(n!)$ paarweise nicht-isomorphe Graphen mit n Knoten.

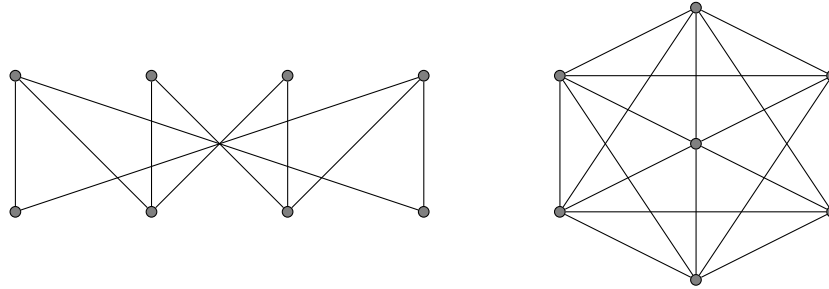
Hinweis: Überlegen Sie, wieviele verschiedene Bijektionen es zwischen zwei Mengen der Größe n höchstens geben kann.

12. Aufgabenblatt

(Besprechung in den Tutorien 17.07.2023–21.07.2023)

Aufgabe 1. Planare oder nicht-planare Graphen

Welcher der folgenden Graphen ist planar? Benutzen Sie ggf. den Satz von Kuratowski zum Beweisen der Nicht-Planarität.



Aufgabe 2. Planare Graphen (Alte Klausuraufgabe)

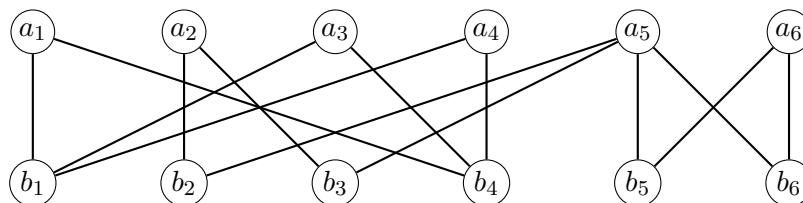
Ein *ebener* Graph ist ein planarer Graph zusammen mit seiner Darstellung in der Ebene. Dabei muss eine Kante **nicht** unbedingt als eine gerade Linie gezeichnet werden.

Ein Graph $G = (V, E)$ hat eine *unabhängige Knotenmenge* $X \subseteq V$, wenn für alle $v, w \in X$ gilt, dass $\{v, w\} \notin E$. Ein *k-regulärer* Graph ist ein Graph, bei dem der Knotengrad jedes Knotens genau k ist.

- Zeichnen Sie einen 4-regulären ebenen Graphen mit sechs Knoten.
- Zeigen Sie, dass es keinen 6-regulären planaren Graphen gibt.
- Zeigen Sie, dass jeder planare Graph $G = (V, E)$ eine unabhängige Knotenmenge $X \subseteq V$ mit $|X| \geq |V|/6$ besitzt.
- Der Vierfarbensatz besagt, dass jeder planare Graph 4-färbbar ist. Was können Sie mit Hilfe des Vierfarbensatzes über die Größe der größten unabhängigen Knotenmenge $|X|$ in einem planaren Graphen aussagen? Begründen Sie Ihre Aussage.

Aufgabe 3. Matching (Alte Klausuraufgabe)

- Geben Sie ein perfektes Matching für den folgenden Graph an oder beweisen Sie, dass es keines gibt.



- Beweisen Sie, dass jeder Graph $G = (V, E)$ ein Matching M enthält, für das gilt

$$|M| \geq |E|/(\Delta(G) + 1),$$

wobei $\Delta(G)$ der Maximalgrad von Graph G ist.

c) Zeigen Sie, dass ein vollständiger Graph mit $2n$ Knoten $\frac{(2n)!}{2^n n!}$ perfekte Matchings enthält.

Aufgabe 4. (Bonus) Registerzuweisung

In einer Schleife eines Computerprogramms tauchen sieben Variablen auf:

- Variable a wird von Schritt 2 bis 10 gebraucht,
- Variable b in Schritt 3 und 12,
- Variable c von Schritt 5 bis Schritt 14,
- Variable d in den Schritten 7, 10 und 16,
- Variable e in den Schritten 9 und 18,
- Variable f von Schritt 11 bis Schritt 20 und
- Variable g in den Schritten 13 und 22.

Bei der Ausführung eines Schleifendurchlaufs müssen die Variablenwerte zur Verarbeitung in Speicherregister geladen werden. Wieviele Speicherregister benötigt man für die Ausführung eines Schleifendurchlaufs mindestens, wenn jede Variable genau einmal in ein Register geladen werden soll?